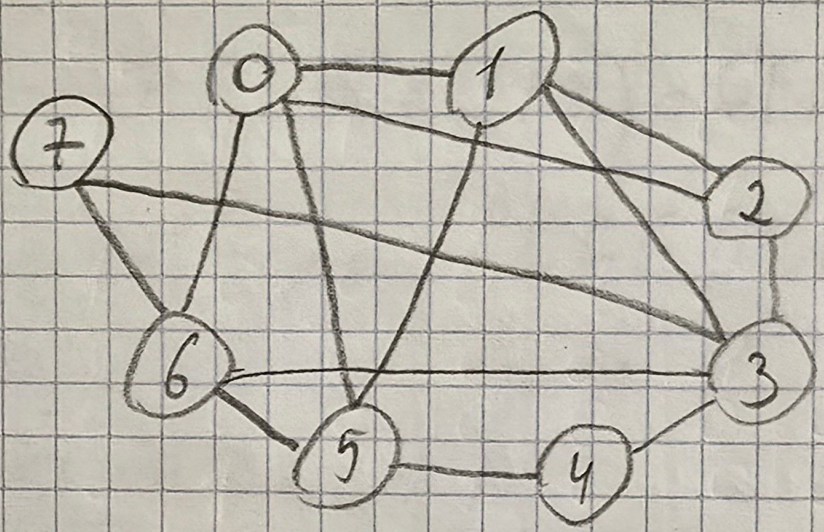
Лабораторная работа № 6

Вариант 60

Граф задан списком рёбер:

(0, 1), (0, 2), (0, 5), (6, 0), (1, 5), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 6), (7, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7).



	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0
2	1	1	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	0	1	0	1	1
4	0	0	0	1	0	1	0	0
5	1	1	0	0	1	0	1	0
6	1	0	0	1	0	1	0	1
7	0	0	0	1	0	0	1	0

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$ → матрица смежности

Списки смежности:

0: [1, 2, 5, 6]

1: [0, 2, 3, 5]

2: [0, 1, 3]

3: [1, 2, 4, 6, 7]

4: [3, 5]

5: [0, 1, 4, 6]

6: [0, 3, 5, 7]

7: [3, 6].

Матрица инцидентности:

$e_1 = (0,1)$ $e_5 = (1,5)$

$e_2 = (0,2)$ $e_6 = (1,2)$

$e_3 = (0,5)$ $e_7 = (1,3)$

$e_4 = (6,0)$ $e_8 = (2,3)$

$e_9 = (3,6)$ $e_{10} = (7,3)$ $e_{11} = (3,4)$

$e_{12} = (4,5)$; $e_{13} = (5,6)$ $e_{14} = (6,7)$

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}	e_{13}	e_{14}
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Вектор степеней вершин:

$\vec{r} = [0,0,0,0,0,0,0,0]$

Для каждого ребра (x,y) увеличиваем на 1 степени обеих вершин:

$(0,1)$ → $r[0]++ \rightarrow [1,0,0,0,0,0,0,0]$

$r[1]++ \rightarrow [1,1,0,0,0,0,0,0]$

$r[0]++ \rightarrow$

$r[2]++ \rightarrow$

$(0,2)$ и т.

$\vec{r} = [4,$

Сумма степ

далена

r[0]++ → [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

r[2]++ → [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

↗(0,2) и т.д.:

$\vec{F}$ = [4, 4, 3, 5, 2, 4, 4, 2]

Сумма степеней всех вершин должна быть равна удв. кол-ву кол-ву рёбер: 2·14 = 28

4+4+3+5+2+4+4+2 = 28 – верно.

e_{12}	e_{13}	e_{14}
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	1	1
0	0	1

Макс. полный подграф – подмн-во вершин соединенных рёбрами, и которое нельзя расширить добавл. новой вершины.

Треугольники (размер 3):

{0, 1, 2} (0-1, 0-2, 1-2)

{0, 1, 5} (0-1, 0-5, 1-5)

{1, 2, 3} (1-2, 1-3, 2-3)

{3, 6, 7} (3-6, 3-7, 6-7)

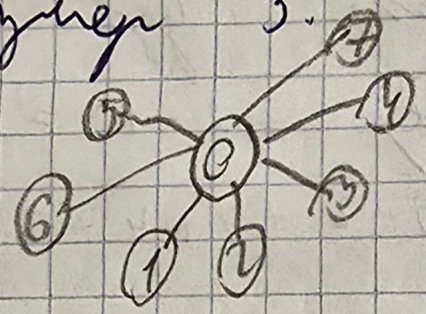
Решение 2:

{0, 1, 2, 5} - не подходит 2-5 - нет

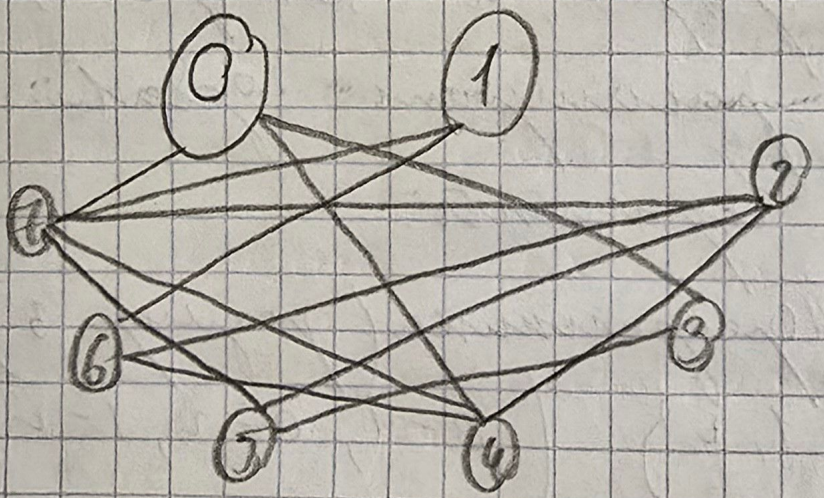
{1, 2, 3, 5} - нет 3-5. ⇒

⇒ нет полный подграф имеет

Решение 3.



Дополнение графа = полный граф минус то, что имеется:



(0,3), (0,4), (0,7), (1,4), (1,6), (1,7), (2,4), (2,5), (2,6), (2,7), (3,5), (4,6), (4,7), (5,7)

В графе нет циклов длины больше 6:

• 1) 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 5 - 0

• 2) 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0

• 3) 1 - 5 - 6 - 7 - 3 - 2 - 1

Рёберный граф:

Вершины рёберного графа соот-ют рёбрам исх-ного графа: от e_1 до e_{14}: